ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ABSTRACT

Fragmented information across messages, applications, and paper notes makes coordinating activities in small service businesses difficult. This study proposes an artificial intelligence-based platform to organize processes and integrate tools already used by these businesses. The person responsible for the business describes a need; AI uses business data to prepare an action proposal for review, approval, or rejection. Following Design Science Research, the study evaluates a core linking appointments, material reservations, and receivables. The evaluation covers business rules, concurrency, and 108 interpretation trials across 36 synthetic scenarios. Every trial produced the expected response; changes to business records required authorization. Confirmation, repeated requests, cancellation, and service completion maintained the expected relationships in the experiments. The contribution is an evaluated orchestration core within a proposed journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations. The proposal aims to reduce operational effort and free time and attention for managerial and strategic decisions, supporting financial outcomes, autonomy, satisfaction, and peace of mind. These intended benefits require evaluation with users.

Keywords: artificial intelligence; orchestration; integration; context; small businesses.

RESUMO

A fragmentação de informações entre mensagens, aplicativos e anotações em papel dificulta coordenar as atividades de pequenos negócios de serviços. Este trabalho propõe uma plataforma baseada em inteligência artificial para coordenar processos e integrar ferramentas já utilizadas por esses negócios. O responsável descreve uma necessidade; a IA considera os dados do negócio e prepara uma proposta de ação, que ele revisa e autoriza ou recusa. A pesquisa adota Design Science Research e avalia um núcleo que vincula agendamento, reserva de materiais e valores a receber. A avaliação reúne testes de regras de negócio e operações simultâneas, além de 108 tentativas de interpretação em 36 cenários sintéticos. Todas as tentativas produziram as respostas esperadas; as alterações nos registros dependeram de autorização. Confirmação, repetição, cancelamento e conclusão mantiveram os vínculos previstos nos ensaios. A contribuição é um núcleo de orquestração avaliado, situado em uma jornada proposta da definição à análise e revisão da oferta e da operação. Busca-se reduzir o esforço operacional e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas, favorecendo resultados financeiros, autonomia, satisfação e tranquilidade. Esses benefícios pretendidos ainda requerem avaliação com o público.

Palavras-chave: inteligência artificial; orquestração; integração; contexto; pequenos negócios.

1 INTRODUÇÃO

Organizar um serviço pode exigir reunir informações de conversas, aplicativos, agendas físicas e anotações em papel. Quando esses registros permanecem separados, uma mudança pode não alcançar as etapas seguintes: um horário combinado não chega à agenda; um cancelamento deixa material reservado ou cobrança pendente. O responsável precisa reconstruir o contexto e conferir os vínculos entre as atividades. Essa fragmentação operacional constitui o problema investigado.

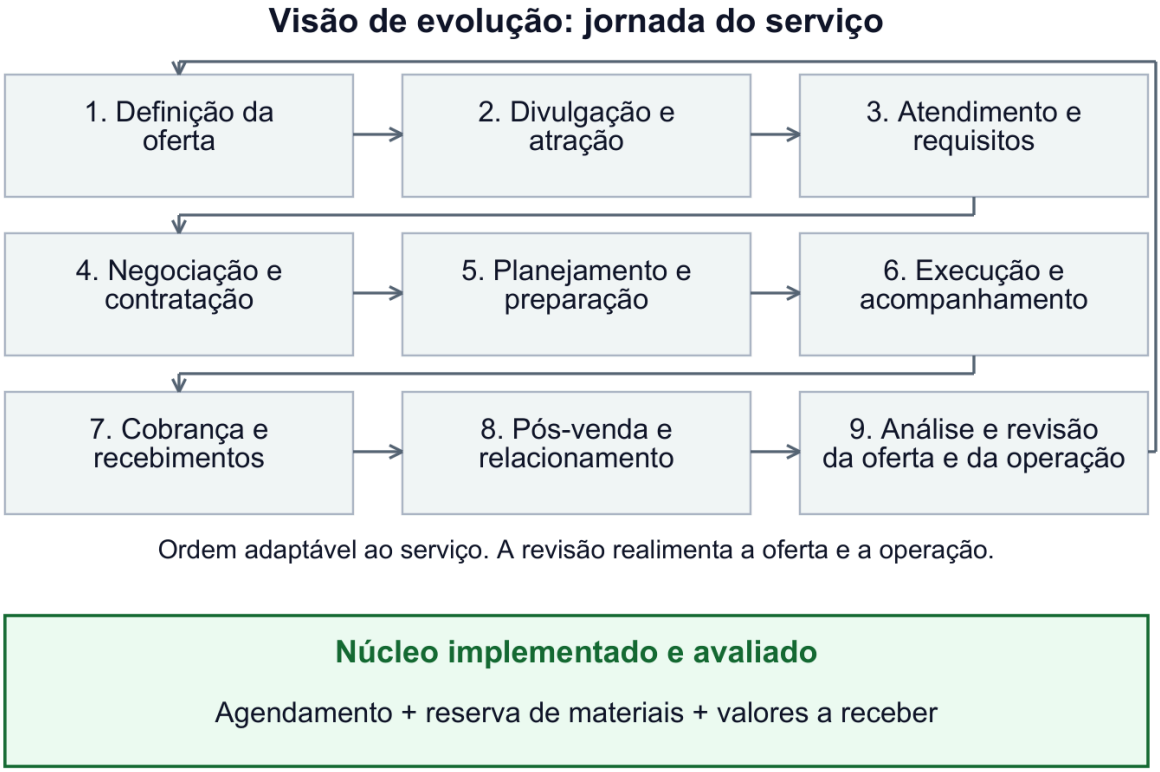
O público inicial é formado por responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. O porte desse público pode ser parcialmente dimensionado pelos cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) ativos no setor de serviços, conforme divulgação de junho de 2026 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) (Gomes, 2026). A contagem abrange MEIs; não inclui negócios informais nem representa o conjunto das microempresas e empresas de pequeno porte do setor.

A proposta é uma plataforma baseada em inteligência artificial (IA) que coordena processos e integra ferramentas já utilizadas pelo negócio. O responsável descreve uma necessidade; a IA considera os dados disponíveis e prepara uma proposta de ação. O sistema verifica as regras, e o responsável confere os efeitos para autorizar ou recusar a execução. Integrar as ferramentas permite aproveitar registros e hábitos existentes; relacionar suas informações pode enriquecer o contexto dos pedidos. Busca-se reduzir o esforço de coordenação e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas, como definir prioridades, avaliar investimentos e desenvolver o negócio.

A questão de pesquisa é: como transformar um pedido em linguagem natural em ações coordenadas, preservando a aprovação do responsável e a consistência dos registros? O objetivo é desenvolver e avaliar uma arquitetura que associe interpretação com contexto, verificação de regras e execução autorizada. O núcleo avaliado vincula agendamento, reserva de materiais e valores a receber em uma agenda individual. A contribuição é um núcleo de orquestração que associa pedidos contextualizados, autorização e efeitos vinculados, com evidências de funcionamento, consistência e tempo de resposta.

A Figura 1 situa esse núcleo em nove etapas da jornada proposta: definição da oferta; divulgação e atração; atendimento e requisitos; negociação e contratação; planejamento e preparação; execução e acompanhamento; cobrança e recebimentos; pós-venda e relacionamento; e análise e revisão da oferta e da operação. Os resultados realimentam o ciclo. As etapas e sua ordem se adaptam ao serviço. A plataforma assiste o responsável pelo negócio; o relacionamento com o cliente e a execução do serviço permanecem sob responsabilidade humana.

Figura 1 – Jornada proposta e núcleo avaliado.



Fonte: elaboração própria.

2 FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Coordenação nos negócios de serviços

A divulgação da Pesquisa Serviço 2025, do Sebrae, descreve um estudo com mais de 1.300 pequenos negócios. Mais de 80% dos negócios de serviços pesquisados utilizavam WhatsApp; o levantamento também aponta lacunas no histórico de clientes, na automação e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025). Outro levantamento informa que 47% dos pequenos negócios utilizavam aplicativos integrados de gestão em 2025 (Ely, 2025).

A Pesquisa Pulso divulgada em 2026 destaca WhatsApp e Instagram como canais de comunicação e vendas entre pequenos negócios (Redação, 2026). O Pix aparece como principal meio de recebimento para quase 6 em cada 10 responsáveis pesquisados (Abreu, 2026). Esses levantamentos orientam as conexões consideradas na proposta.

A dificuldade de coordenação surge quando uma solicitação depende de vários registros. Confirmar ou cancelar um serviço pode exigir atualizar horário, materiais e valores. Vidgof et al. (2023) discutem oportunidades e desafios dos modelos de linguagem na gestão de processos. Neste estudo, a interpretação por IA é articulada às regras que mantêm esses registros consistentes.

2.2 Orquestração, integração e contexto

Orquestração coordena ações, dependências e acompanhamento até a conclusão. Integração permite trocar dados e executar operações entre ferramentas. Contexto reúne as informações necessárias para interpretar a solicitação e decidir o que propor. A combinação permite relacionar o pedido à situação do negócio e acompanhar seus efeitos nas etapas seguintes.

A engenharia de contexto enfatiza a seleção das informações fornecidas ao modelo, em vez do acúmulo indiscriminado de histórico (Rajasekaran et al., 2025). Na expansão proposta, as integrações poderão reunir preferências, compromissos, atendimentos e condições do negócio. Uma memória do negócio deverá distinguir dados relativamente estáveis, como perfil e preferências, de dados operacionais sujeitos a mudanças, como horários e recebimentos. A origem e a atualidade dessas informações orientarão a recuperação do conteúdo pertinente e autorizado para cada tarefa.

No protótipo, o contexto contém clientes, serviços e duração do catálogo autenticado, além da data de referência e do fuso horário. Disponibilidade, preço e materiais são verificados pelas regras do sistema. Essa divisão explicita as responsabilidades de interpretação e execução, conforme a definição dos requisitos (Sommerville, 2018). A influência de contextos mais amplos na qualidade das respostas e no consumo de tokens deverá ser medida.

A proposta aproxima-se de *Service as Software* ao buscar entregar trabalho operacional coordenado, orientação discutida por Bek (2026). A expressão enfatiza a realização do trabalho e se distingue de *Software as a Service* (SaaS), referente à oferta de software como serviço. Neste artigo, essa perspectiva orienta a proposta de valor; a avaliação examina o funcionamento do núcleo de orquestração.

2.3 Trabalhos e soluções relacionados

A seleção considera proximidade com pequenos negócios de serviços, etapas da jornada, uso do contexto e coordenação de ações. Distinguem-se pesquisas acadêmicas, produtos e infraestrutura. As interfaces de programação de aplicações (APIs) permitem a comunicação entre sistemas. O Quadro 1 sintetiza as pesquisas e os produtos mais próximos desses critérios. As capacidades comerciais foram consultadas nas fontes dos fornecedores; não houve testes comparativos de eficácia, custo ou facilidade de uso.

Quadro 1 – Pesquisas e produtos relacionados à proposta.

Referência	**Capacidade descrita**	**Relação com o estudo**
AGENDEVC (Ferreira, 2024)	Informações do negócio e agendamento por consumidores	Referência acadêmica de agenda para pequenos negócios
FlowMind (Zeng et al., 2023)	Fluxos com APIs e revisão pelo usuário	Transformação de pedidos em operações verificáveis
AppWorld e τ-bench	Ações, estados e regras em ambientes simulados	Avaliação de efeitos e consistência das ações
Jobber (2026)	Assistente sobre orçamentos, agenda e faturamento	Produto próximo à rotina dos negócios de serviços
HighLevel (s.d.-a, s.d.-b)	Marketing, contatos, agenda, cobrança e conexão com Jobber	Coordenação da jornada comercial
Odoo (s.d.)	Agentes com fontes de conhecimento e ferramentas entre aplicativos	Referência de gestão modular com contexto
Conta Azul (s.d.)	Leitura de documentos, alertas e automações financeiras	Contraponto brasileiro para gestão financeira
Auvo OPS (Auvo, s.d.-a, s.d.-b)	Ações sobre ordens e ativos sob confirmação	Referência arquitetural em operações de manutenção

Fonte: elaboração própria a partir das referências indicadas.

AGENDEVC aborda o agendamento entre pequenos empreendedores e consumidores (Ferreira, 2024). FlowMind gera fluxos com APIs, permitindo sua inspeção pelo usuário (Zeng et al., 2023). AppWorld e τ-bench orientam a avaliação de ações, regras e estados, inclusive efeitos não pretendidos e consistência em repetições (Trivedi et al., 2024; Yao et al., 2024). Seus domínios e protocolos diferem dos adotados aqui.

Jobber e HighLevel são referências centrais para a rotina de serviços e a jornada comercial. O Jobber permite executar tarefas por voz e consultar dados ou preparar conteúdo pelo chat (Jobber, 2026). A HighLevel reúne recursos comerciais e anuncia a conexão com Jobber entre marketing e operação (HighLevel, s.d.-a, s.d.-b). Odoo explicita agentes configuráveis com fontes e ferramentas; Conta Azul descreve interpretação de documentos e automações financeiras (Conta Azul, s.d.; Odoo, s.d.).

O Jonas IA está disponível no Auvo OPS, voltado a manutenção, ativos e operações distribuídas, e exige confirmação antes de alterações (Auvo, s.d.-a, s.d.-b). Sua

proximidade é arquitetural; o público descrito pelo fornecedor inclui operações mais complexas. Como referências de funções específicas, Trinks (s.d.) ilustra o agendamento pelo WhatsApp; Toki (s.d.), calendários e memória; e ChatGPT, ações por aplicativos autorizados (OpenAI, s.d.). n8n (s.d.) e Camunda (s.d.) fornecem infraestrutura de automação e aprovação, com papel distinto dos produtos de gestão.

A contribuição deste estudo está na construção e avaliação do encadeamento entre pedido contextualizado, regras, autorização e efeitos vinculados sobre agenda, materiais e valores a receber. Repetição, cancelamento e concorrência tornam observável sua consistência. Esses resultados fundamentam a evolução entre aplicativos para pequenos negócios brasileiros; a presença de IA ou de confirmação humana, isoladamente, não estabelece exclusividade da proposta.

3 METODOLOGIA

3.1 Abordagem e critérios

A pesquisa adota *Design Science Research* (DSR), voltada à construção e avaliação de artefatos (Hevner et al., 2004). A *Design Science Research Methodology* (DSRM) orienta a identificação do problema, a definição dos objetivos, o desenvolvimento, a demonstração, a avaliação e a comunicação (Peffers et al., 2007). Foram empregados dados sintéticos e análise quantitativa descritiva.

O problema de fragmentação orientou o desenho do artefato; autorização e consistência orientaram os requisitos e os ensaios. O agendamento foi escolhido porque pode exigir atualizar conjuntamente horário, material e valor a receber. Esse cenário permite observar o que acontece ao confirmar, repetir, cancelar e concluir uma solicitação. A abordagem *Goal Question Metric* (GQM) relaciona o objetivo técnico às perguntas e medidas do Quadro 2 (Basili et al., 1994).

Quadro 2 – Perguntas da avaliação e evidências utilizadas.

Pergunta	Evidência	Medida
A interpretação respeita pedido e catálogo?	Proposta, esclarecimento ou recusa	Respostas esperadas por classe de pedido
As ações respeitam aprovação e isolamento?	Testes de regras e acesso	Alterações sem aprovação; acessos indevidos
Os registros mantêm os efeitos esperados?	Agenda, materiais e valores a receber	Efeitos esperados; duplicações indevidas
Qual é o tempo e o consumo de recursos?	Registros de execução e auditorias	Mediana, percentil 95, tokens, custo e carregamento

Fonte: elaboração própria, orientada por Basili et al. (1994).

3.2 Regras, concorrência e piloto

Foram preparados 20 casos locais de proposta, referências inválidas ou de outro negócio, dados ausentes, datas e fusos, aprovação, conflito e repetição. Uma solicitação idêntica deve recuperar o resultado anterior; reutilizar sua identificação com dados diferentes deve ser recusado.

Em uma instância local de PostgreSQL 17.6, 3 disputas usaram conexões independentes: pedidos idênticos, mesmo horário e última unidade de material. A espera por bloqueio confirmou a execução concorrente. No Supabase remoto, 2 identidades sintéticas exercitaram revisão, confirmação, repetição, cancelamento, conclusão e isolamento de dados entre contas. O piloto contém 22 asserções, incluindo verificações do ambiente e do transporte HTTP.

3.3 Interpretação e tempo de resposta

O corpus reúne 36 cenários: 18 completos, 9 ambíguos ou incompletos e 9 adversariais. Os completos fornecem os dados para agendar; os ambíguos exigem esclarecimento; os adversariais tentam induzir ações indevidas ou contornar regras. O catálogo contém 1 cliente e 1 serviço sintéticos de 60 minutos.

Na avaliação da configuração final, cada cenário foi executado 3 vezes, em ordem pseudoaleatória com semente 20261104, totalizando 108 tentativas. Os pedidos completos usam datas futuras absolutas e horário de São Paulo. Corpus, instrução, resultados esperados e código foram identificados por resumos criptográficos antes da coleta.

Foi utilizado gpt-6-luna, com saída estruturada e limite de 512 tokens de saída. A resposta correta deve corresponder ao resultado esperado: uma proposta com cliente, serviço, duração e horário corretos, ou esclarecimento/recusa sem proposta executável.

Mediu-se o tempo da solicitação até a resposta verificada. O estado foi conferido após cada chamada e ao final, antes de qualquer confirmação.

Foram registrados os tempos de obtenção do contexto, inferência, verificação automática de regras e processamento total do servidor. A verificação de regras foi contabilizada apenas nas respostas com proposta, nas quais a operação correspondente foi executada. Os limites foram de 10 segundos no banco, 35 na inferência e 90 no coletor. Não houve repetição automática de chamadas. Todas as 108 tentativas integram os resultados; o percentil 95 usa o posto mais próximo.

3.4 Interface web e Android

A versão web foi auditada com Lighthouse 13.6.0 e Chromium 151.0.7922.173 no Windows Subsystem for Linux (WSL), com 3 navegações frias por perfil. Apenas a navegação recebeu nota de desempenho (Google, s.d.). O pacote utiliza WebAssembly com alternativa JavaScript, recursos locais, compressão Brotli e isolamento de origem, conforme recursos descritos por Flutter (2026). O perfil móvel empregou desaceleração de processamento por fator 4, latência de 562,5 ms e download de 1.474,56 Kbit/s.

Além do Lighthouse, o carregamento foi inspecionado para identificar os recursos transferidos e as tarefas de processamento, sob condições simuladas de acesso móvel. Essa inspeção foi analisada separadamente das notas Lighthouse.

No Android, um pacote de *release* ARM64 foi aberto 3 vezes em Galaxy A15 com Android 16, interrompendo o processo antes de cada abertura. O TotalTime do Activity Manager mede a exibição inicial (Google, 2026a). Os pacotes web e Android foram compilados a partir do mesmo código-fonte da interface avaliada, identificados por resumos criptográficos.

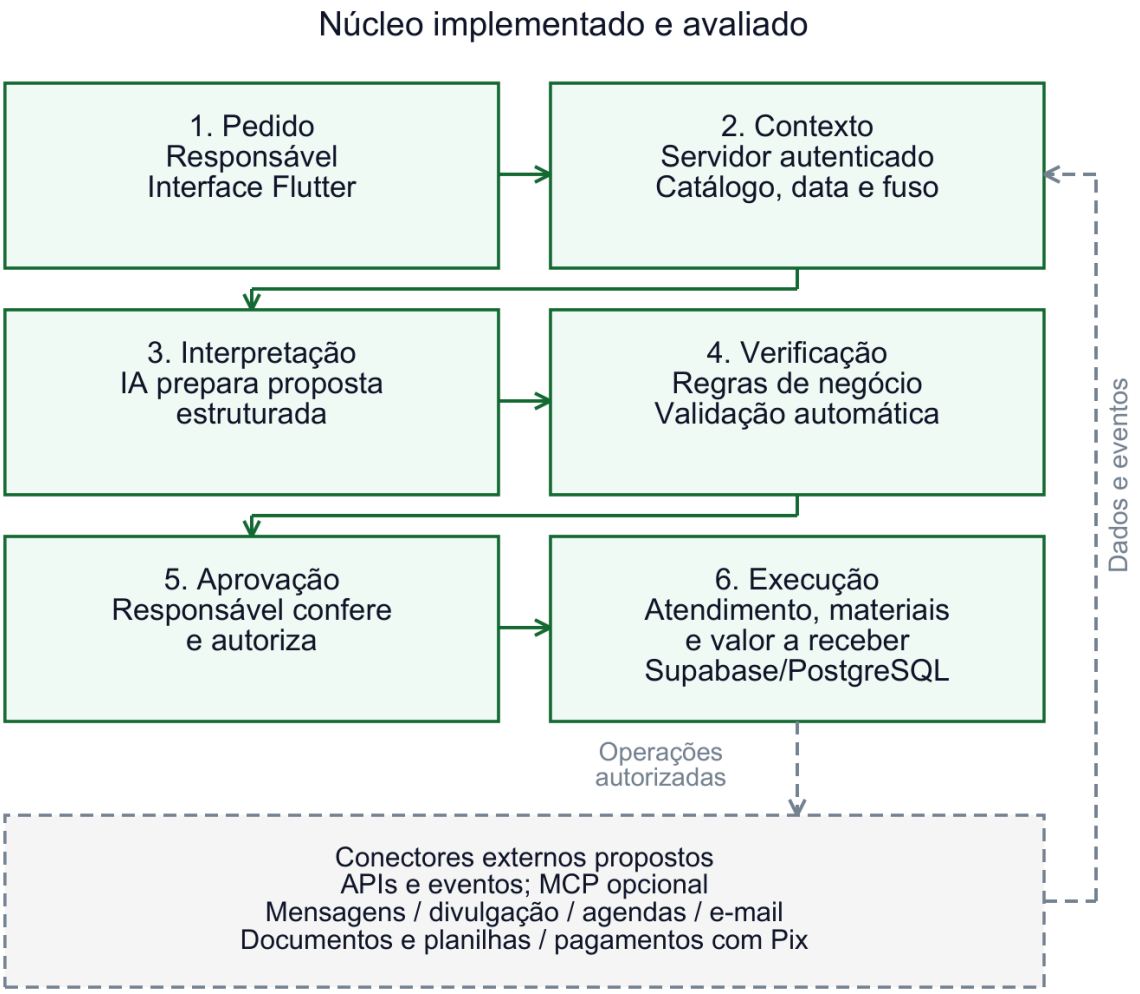
A interface passou por 20 testes funcionais de autorização, navegação, filtros, tratamento de falhas e preservação do pedido, com dados e chamadas simulados. As capturas mostram a interface implementada e estudos conceituais identificados separadamente. Testes automatizados e capturas verificam comportamentos e apresentação; a compreensão e a facilidade de uso deverão ser avaliadas com participantes.

4 ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO

4.1 Da interpretação à execução autorizada

A arquitetura separa interpretação por IA, verificação de regras, aprovação e execução. A Figura 2 apresenta essas responsabilidades e distingue o núcleo implementado dos conectores externos propostos. O Model Context Protocol (MCP) é uma opção de padronização do acesso às ferramentas desses conectores (Model Context Protocol, 2026).

Figura 2 – Fluxo implementado e conectores externos propostos.



Fonte: elaboração própria.

A interface Flutter/Dart recebe o pedido e apresenta a proposta. O servidor Python autentica a sessão, consulta o catálogo e solicita uma resposta estruturada ao modelo. As regras verificam preço, disponibilidade e materiais. Havendo proposta válida, o responsável confere seus efeitos e decide se autoriza a execução.

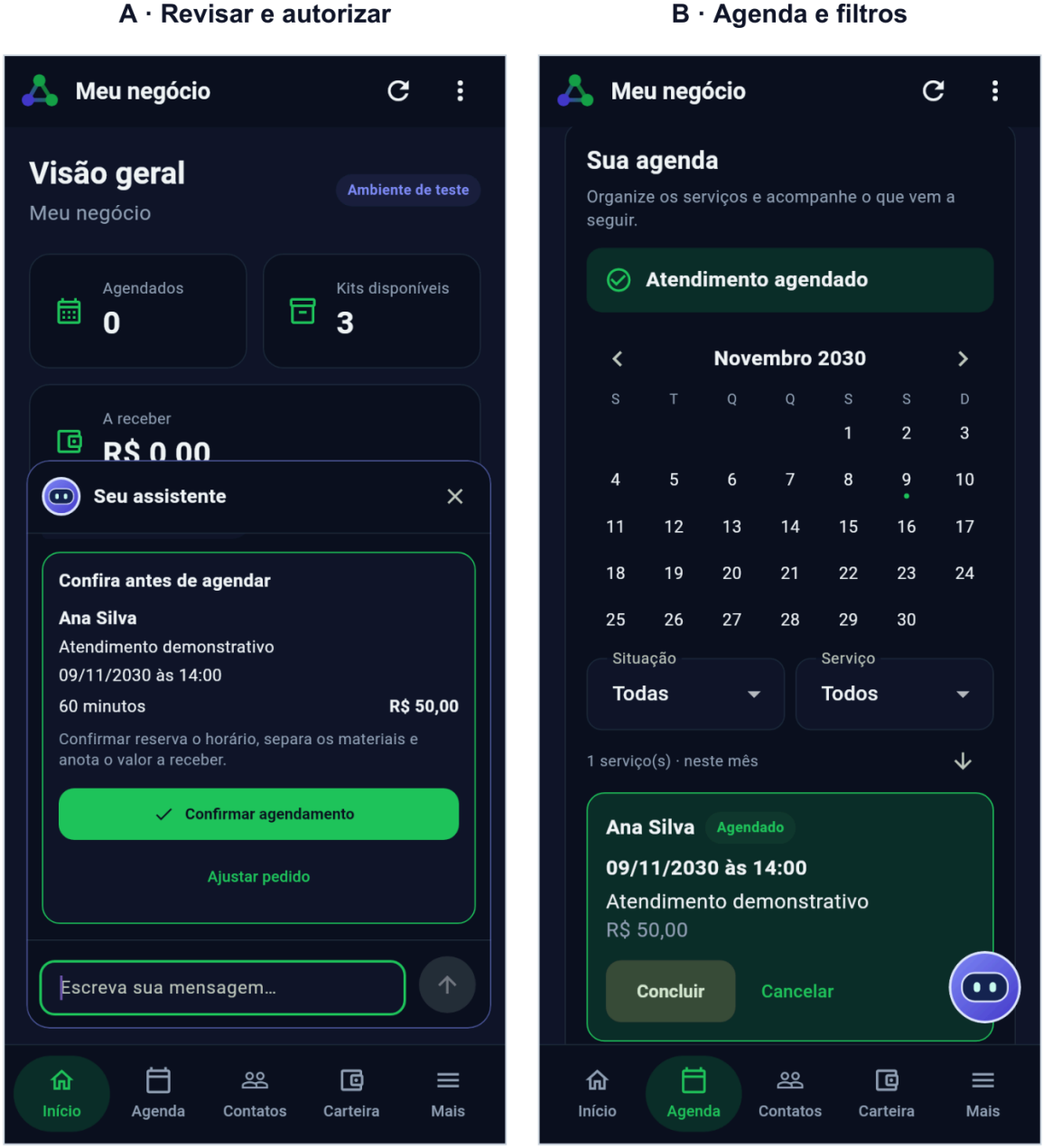
A aprovação autoriza uma transação Supabase/PostgreSQL, que revalida a disponibilidade e grava atendimento, reserva e valor a receber conjuntamente. A identificação da solicitação evita duplicação: repetir recupera o resultado anterior. Cancelar libera a reserva e anula o valor; concluir consome o material. Bloqueios controlam alterações concorrentes.

Na extensão proposta, os conectores fornecem dados e eventos à etapa 2 e recebem operações autorizadas da etapa 6. A etapa 5 corresponde à aprovação pelo responsável. Assim, o acesso a aplicativos permanece associado ao contexto e à execução, com autorização antes das alterações.

4.2 Interação e acompanhamento da operação

A Figura 3 mostra a revisão de uma proposta no assistente (A) e o acompanhamento na agenda (B). O responsável descreve a necessidade e confere pessoa, serviço, horário, duração, valor e efeitos antes de autorizar. O assistente abre uma conversa compacta no canto inferior direito. Mensagens e rascunhos são preservados ao fechar ou mudar de área; editar o pedido invalida a proposta anterior.

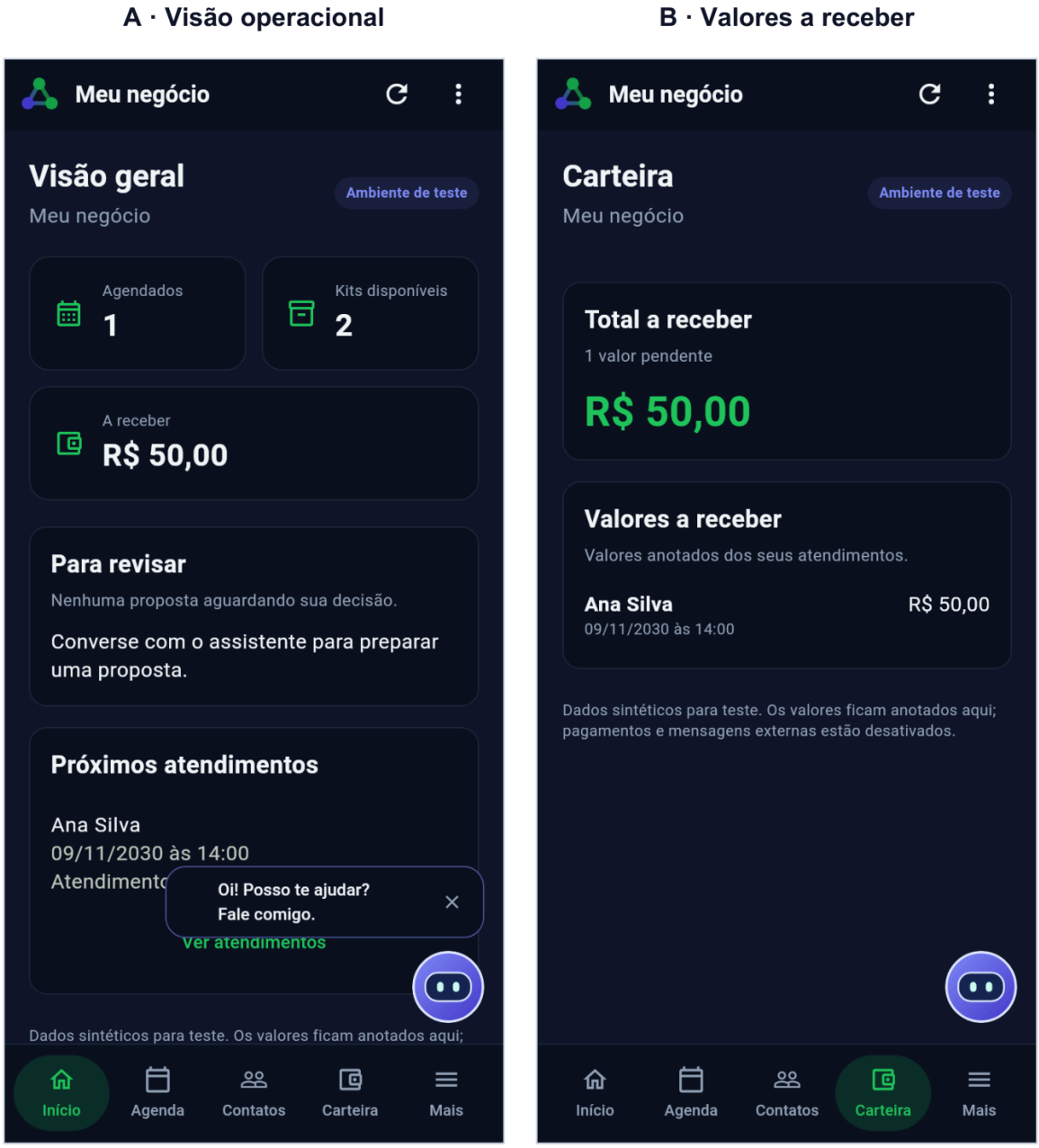
Figura 3 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

A navegação reúne Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais. O Início apresenta pendências e próximos serviços; a Carteira mostra valores a receber (Figura 4). Contatos relaciona pessoas ao histórico de serviços. Mais organiza catálogo, materiais e preferências. Essa composição permite consultar a operação sem abrir uma conversa para cada informação.

Figura 4 – Visão operacional e valores a receber.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados sintéticos.

4.3 Conexões entre aplicativos e contexto do negócio

A integração proposta aproveita os aplicativos que o negócio já utiliza, preservando canais, históricos e hábitos. Além de reduzir a transferência manual entre sistemas, pode reunir contexto mais rico sobre clientes e operação. O Quadro 3 mostra o papel de cada conexão. A vantagem pretendida depende de acesso autorizado, qualidade dos dados e tratamento das mudanças entre sistemas.

Quadro 3 – Papel das integrações na visão da plataforma.

Conexão proposta	Informação ou operação	Processo apoiado
WhatsApp e Instagram: mensagens	Solicitações, mensagens e retorno ao contato	Entender a demanda e acompanhar o relacionamento
Instagram: divulgação	Conteúdo preparado e publicação autorizada	Divulgar a oferta e confirmar a publicação
Agendas, inicialmente Google Agenda	Compromissos e alterações de horário	Verificar disponibilidade e acompanhar a execução
E-mail, inicialmente Gmail	Conversas, propostas e confirmações	Formalizar combinações e acompanhar retornos
Planilhas e documentos, como Google Drive	Catálogo, condições e arquivos comerciais	Recuperar contexto e organizar orçamentos e registros
Provedor de pagamento com Pix	Cobrança e eventos de recebimento	Relacionar pagamento, serviço e valor a receber

Fonte: elaboração própria, com base em Meta (s.d.-a, s.d.-b, 2026), Google (2026b, 2026c, 2026d) e AbacatePay (s.d.).

As APIs permitem consultar dados e executar operações; notificações de eventos, como *webhooks*, informam mudanças. No Google Agenda, uma notificação pode disparar a consulta dos dados atualizados (Google, 2026d). WhatsApp e Instagram exigem as contas, permissões e recursos disponibilizados pela Meta (s.d.-a, s.d.-b). A publicação de conteúdo no Instagram utiliza recursos e permissões próprios, distintos das mensagens (Meta, 2026). Gmail permite tratar mensagens e rascunhos; Drive, organizar e compartilhar arquivos autorizados (Google, 2026b, 2026c). No desenho inicial, a IA assiste o responsável pelo negócio; o atendimento ao cliente permanece humano.

Em um trecho da jornada, iniciado no atendimento, uma solicitação recebida por mensagem poderia ser relacionada ao contato e à oferta já definida no catálogo. A plataforma consultaria compromissos e prepararia uma proposta de ação. Após a

autorização, acompanharia as operações e seus resultados. Um evento de pagamento poderia atualizar o valor a receber; a conclusão do serviço permitiria preparar o pós-venda. Os registros também poderiam apoiar a análise e revisão da oferta e da operação. Esse exemplo descreve conexões propostas; o experimento avaliou os vínculos internos de agenda, materiais e valores a receber.

A coordenação entre aplicativos exige definir contas autorizadas, fontes de referência, identificadores e tratamento de falhas. Se a resposta de uma operação se perder, o sistema precisará verificar se ela ocorreu antes de repeti-la. O acompanhamento deverá distinguir operações pendentes, concluídas e dependentes de intervenção, exibindo contas conectadas, permissões, última atualização e falhas de sincronização. Contatos de canais diferentes também exigem critérios de identificação; a semelhança entre nomes é insuficiente para uni-los.

O MCP poderá padronizar o acesso às ferramentas e às informações oferecidas pelos conectores (Model Context Protocol, 2026). A AbacatePay documenta ferramentas MCP para produtos e cobranças (AbacatePay, s.d.) e é uma candidata nacional para avaliação. Sua integração não foi executada nesta etapa. A escolha dos conectores dependerá de adequação funcional, custo e manutenção; as regras de negócio e o acompanhamento dos efeitos permanecem responsabilidades da plataforma.

4.4 Jornada proposta: da definição à análise e revisão da oferta e da operação

A jornada proposta começa pela definição da oferta: público, serviço, preço ou critério de orçamento, condições e recursos necessários. O catálogo reúne essas informações. Negócios existentes poderão aproveitar seus registros; quem estrutura a atividade poderá receber apoio para definir a oferta. Contatos, agenda, materiais, informações financeiras e contexto dão suporte às diferentes etapas.

A oferta orienta a divulgação e a atração de interessados. A coordenação proposta relaciona conteúdo, publicação e origem dos contatos à demanda e aos resultados registrados, para apoiar a análise e revisão da oferta e da operação. O atendimento identifica a demanda e seus requisitos; a negociação, com orçamento quando necessário, define as condições da contratação. Cada demanda deve ter etapa, próxima ação e prazo visíveis. O planejamento organiza datas, disponibilidade e recursos. A execução inclui acompanhar pendências, registrar a conclusão e obter o aceite do cliente quando aplicável. Cobrança e recebimentos são acompanhados conforme o combinado.

O pós-venda reúne retornos, resolução de pendências e oportunidades de recorrência ou indicação. Demandas, custos, resultados e avaliações dos clientes podem orientar ajustes na oferta e na operação, reiniciando o ciclo. A sequência é adaptável: alguns serviços dispensam orçamento específico; outros exigem visita ou levantamento de requisitos. Pagamentos podem ser antecipados, parcelados ou posteriores à execução.

Oferta, orçamento comercial e proposta de ação da IA têm funções distintas: a oferta define o serviço; o orçamento especifica suas condições para uma demanda; a proposta da IA descreve ações do sistema que dependem de autorização. A Figura 5 apresenta estudos conceituais de conexões e serviço por orçamento. Eles se distinguem das telas implementadas das Figuras 3 e 4. O protótipo avaliado utiliza serviço, duração e valor previamente definidos.

Figura 5 – Estudos conceituais de conexões e serviço por orçamento.



Fonte: elaboração própria; estudos conceituais com dados sintéticos, sem integrações ou fluxo de orçamento executados.

Nas.com (s.d.) oferece uma referência para estruturar e divulgar a oferta; GetNinjas (s.d.) exemplifica a conexão entre a demanda de consumidores e a oferta de serviços. Um canal de descoberta e contratação por consumidores seria uma extensão do assistente do responsável pelo negócio. A utilidade de voz, memória avançada e módulos especializados deverá ser avaliada conforme os processos apoiados. A ampliação dos canais depende das rotinas do público: anúncios pagos, redes adicionais e telefonia são opções a investigar. A seleção prioriza a continuidade entre etapas, o aproveitamento do contexto e o esforço de manutenção das conexões.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Autorização e consistência

O Quadro 4 reúne os ensaios de execução e interface. As contagens representam unidades distintas e não são somadas em uma taxa geral de qualidade.

Quadro 4 – Resultados de execução e interface.

Ensaio	Abrangência	Resultado observado
Regras locais	20 casos	**Verificado: decisões esperadas; 18 sem novo agendamento**
Concorrência	3 disputas PostgreSQL	**Verificado: repetição sem duplicação; conflitos tratados**
Piloto remoto	22 asserções, 2 identidades	**Verificado: aprovação, repetição, cancelamento, conclusão e isolamento**
Interface atual	20 testes funcionais	**Verificado: navegação, revisão, confirmação e tratamento de falhas**

Fonte: registros dos ensaios locais, concorrentes e remotos.

No piloto, a autorização vinculou atendimento, 1 unidade reservada e R$ 50,00 a receber. Repetir preservou o resultado; cancelar liberou o material e anulou o valor; concluir consumiu a reserva. Essa consistência relaciona a mudança no atendimento aos registros que dependem dele e pode reduzir a necessidade de conferi-los separadamente.

5.2 Interpretação, tempo e consumo

As 108 tentativas produziram as respostas esperadas (Tabela 1). Durante a interpretação, nenhuma proposta foi executada: agenda, materiais e valores a receber permaneceram sem alterações após cada chamada e na verificação final. A mediana do tempo total foi de 2.150,7 ms, com percentil 95 de 3.156,5 ms.

Tabela 1 – Interpretação e tempo de resposta por tipo de pedido.

Tipo de pedido	Tentativas	Respostas conformes	Mediana (ms)	p95 (ms)
Completo	54	**54**	2.468,2	3.349,0
Ambíguo ou incompleto	27	**27**	1.839,9	2.473,7
Adversarial	27	**27**	1.873,2	2.334,5
Total	108	**108**	2.150,7	3.156,5

Fonte: registros da avaliação da configuração final.

Nota: respostas conformes correspondem ao resultado esperado; verde = todas as respostas esperadas. p95 = percentil 95 pelo posto mais próximo. Os tempos incluem a interpretação e, quando aplicável, a preparação da proposta para revisão.

A Tabela 2 apresenta os tempos por etapa, com a quantidade de chamadas em que cada operação ocorreu. A inferência teve a maior mediana. A verificação de regras foi automática e ocorreu nas 54 respostas com proposta; o tempo de leitura e decisão do responsável não foi medido.

Tabela 2 – Tempo por etapa nas chamadas aplicáveis.

Etapa	n	Mediana (ms)	Máximo (ms)
Obtenção do contexto	108	257,8	712,3
Inferência	108	1.588,1	3.274,7
Verificação de regras	54	274,7	735,7
Total do servidor	108	2.145,6	3.922,8

Fonte: registros da avaliação da configuração final.

Nota: n = número de chamadas aplicáveis. Medianas e máximos não se somam; o total inclui comunicação e processamento.

As 108 respostas somaram 38.700 tokens de entrada e 8.602 de saída. O custo calculado foi US$ 0,008171 às tarifas configuradas de US$ 0,10 e US$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e saída, respectivamente. O cálculo usa o consumo informado pelo provedor, sem conferência de fatura.

5.3 Carregamento web e abertura no Android

A Tabela 3 apresenta as 3 execuções por perfil da versão web, com transferência aproximada de 2,29 MB.

Tabela 3 – Carregamento da versão web.

Perfil	Notas Lighthouse	Mediana	LCP mediano (s)
Computador	87; 88; 88	88	2,25
Móvel emulado	70; 70; 68	70	13,11

Fonte: relatórios Lighthouse da versão avaliada.

Nota: pontuação de 0 a 100. LCP (*Largest Contentful Paint*): tempo até a renderização do maior elemento de conteúdo visível.

Os módulos WebAssembly do motor gráfico e do aplicativo responderam por cerca de 94% dos bytes transferidos. O LCP móvel de 13,11 s indica que o carregamento merece atenção na continuidade do desenvolvimento. No Android físico, a exibição inicial levou 1.192, 916 e 1.856 ms, com mediana de 1.192 ms, sem login ou execução de atendimento. LCP e abertura nativa descrevem eventos distintos.

5.4 Contribuição e alcance

Os ensaios demonstram, no cenário avaliado, a separação entre propor e executar: a IA interpreta, as regras verificam e o responsável autoriza. A coordenação preservou os vínculos entre agenda, material e valor a receber, inclusive sob repetição, cancelamento e concorrência. A contribuição está em demonstrar e avaliar esse encadeamento como base para enfrentar a fragmentação operacional.

A hipótese de valor é diminuir o trabalho de reconstruir informações e acompanhar passagens entre processos. Orquestração permite acompanhar pendências; integração aproveita registros distribuídos; contexto relaciona as informações necessárias à proposta. A finalidade é liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas sobre prioridades, investimentos e desenvolvimento do negócio, favorecendo resultados financeiros, autonomia, satisfação e tranquilidade na gestão.

Esses benefícios deverão ser avaliados com responsáveis por negócios, comparando a rotina manual e o uso da plataforma. A avaliação poderá observar conclusão das tarefas, compreensão das propostas, tempo de intervenção, retrabalho e percepção de controle; efeitos financeiros exigem acompanhar receitas, custos e recebimentos. A presente avaliação usa 36 cenários sintéticos, repetidos 3 vezes, com 1 cliente, 1 serviço e 1 modelo. As 108 tentativas descrevem a repetição desse corpus; sua concordância não estima a taxa de acerto de qualquer pedido real.

A expansão deverá acompanhar o ciclo completo, da definição à análise e revisão da oferta e da operação. Os dados das diferentes etapas poderão apoiar ajustes em preços, condições, divulgação e disponibilidade. A continuidade exige avaliar a recuperação de

falhas entre aplicativos, a utilidade do contexto recuperado e o esforço de manutenção das conexões, considerando qualidade das respostas, latência, tokens e intervenção humana.

6 CONCLUSÃO

Foi desenvolvido e avaliado um núcleo de orquestração que transforma pedidos contextualizados em propostas revisáveis e vincula sua aprovação a efeitos consistentes sobre agenda, materiais e valores a receber. Os ensaios observaram os efeitos previstos de confirmação, repetição, cancelamento, conclusão e concorrência. Na configuração final, as 108 tentativas de interpretação produziram as respostas esperadas, sem executar as ações propostas antes da autorização.

Essa base técnica situa a IA na coordenação dos processos do negócio, com regras e decisão humana. A visão de evolução abrange todo o ciclo dos serviços, da definição à análise e revisão da oferta e da operação, conforme a jornada da Figura 1. Busca-se liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto no negócio; os benefícios financeiros e humanos pretendidos orientam a avaliação futura com o público.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

AbacatePay. (s.d.). *MCP Server*. Recuperado em 9 de abril de 2026, de https://docs.abacatepay.com/pages/ai/mcp

Abreu, C. (2026, 6 de janeiro). *Pix é a forma de pagamento preferida por quase seis em cada 10 donos de pequenos negócios*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/pix-e-a-forma-de-pagamento-preferida-por-quase-seis-em-cada-10-donos-de-pequenos-negocios/

Auvo. (s.d.-a). *Auvo OPS: CMMS para ativos críticos, SLA e múltiplos sites*. Recuperado em 29 de julho de 2026, de https://www.auvo.com/auvo-ops

Auvo. (s.d.-b). *Jonas IA: inteligência artificial para operações*. Recuperado em 14 de agosto de 2026, de https://www.auvo.com/jonas-ia

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). Goal Question Metric paradigm. In J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528–532). John Wiley & Sons. https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf

Bek, J. (2026, 5 de março). *Services: The new software*. Sequoia Capital. https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software

Camunda. (s.d.). *Get started with agentic orchestration* (versão 8.9). Recuperado em 15 de outubro de 2026, de https://docs.camunda.io/docs/8.9/components/agentic-orchestration/agentic-orchestration-overview/

Conta Azul. (s.d.). *IA da Conta Azul: automatiza seu financeiro no ERP*. Recuperado em 10 de junho de 2026, de https://contaazul.com/funcionalidades/conta-azul-ia/

Ely, C. (2025, 23 de junho). *Digitalização recorde: pequenos negócios no Brasil atingem nível histórico em 2025*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/digitalizacao-recorde-pequenos-negocios-no-brasil-atingem-nivel-historico-em-2025/

Ferreira, W. A. (2024). *AGENDEVC: um sistema de agendamento para prestadores e consumidores de serviços diversos* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Campina Grande]. https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/38362

Flutter. (2026, 24 de outubro). *Support for WebAssembly (Wasm)*. Recuperado em 28 de outubro de 2026, de https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/wasm

GetNinjas. (s.d.). *Como funciona o GetNinjas?* Recuperado em 12 de março de 2026, de https://www.getninjas.com.br/central-de-ajuda/geral/quem-somos/como-funciona-o-getninjas

Gomes, A. (2026, 9 de junho). *Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/

Google. (s.d.). *Lighthouse user flows*. Recuperado em 9 de fevereiro de 2026, de https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/main/docs/user-flows.md

Google. (2026a, 23 de outubro). *App startup time*. Android Developers. Recuperado em 29 de outubro de 2026, de https://developer.android.com/topic/performance/issues/launch-time

Google. (2026b, 18 de setembro). *Gmail API overview*. Google for Developers. Recuperado em 30 de setembro de 2026, de https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides

Google. (2026c, 25 de setembro). *Google Drive API overview*. Google for Developers. Recuperado em 7 de outubro de 2026, de https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/about-sdk

Google. (2026d, 11 de setembro). *Push notifications*. Google Calendar for Developers. Recuperado em 24 de setembro de 2026, de https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/push

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106. https://doi.org/10.2307/25148625

HighLevel. (s.d.-a). *Connect Jobber to HighLevel for unified marketing and job management*. Recuperado em 9 de setembro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/jobber

HighLevel. (s.d.-b). *GoHighLevel - It's time to take your agency to the next level*. Recuperado em 26 de fevereiro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/

Jobber. (2026, 28 de outubro). *Jobber AI Voice and Chat (Beta)*. Recuperado em 4 de novembro de 2026, de https://help.getjobber.com/en/articles/jobber-ai-voice-and-chat-beta/

Meta. (s.d.-a). *Instagram Messaging*. Recuperado em 25 de junho de 2026, de https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/instagram-messaging

Meta. (s.d.-b). *WhatsApp Business Platform*. Recuperado em 24 de abril de 2026, de https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/overview

Meta. (2026, 20 de outubro). *Content publishing*. Recuperado em 30 de outubro de 2026, de https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/content-publishing

Model Context Protocol. (2026, 28 de julho). *Architecture* (especificação 2026-07-28). https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture

n8n. (s.d.). *Human-in-the-loop for tools*. Recuperado em 26 de maio de 2026, de https://docs.n8n.io/build/integrate-ai/ai-examples/human-in-the-loop-for-tools.md

Nas.com. (s.d.). *Start selling with a single photo*. Recuperado em 6 de novembro de 2026, de https://nas.com/solopreneur

Odoo. (s.d.). *Artificial intelligence*. Recuperado em 27 de março de 2026, de https://www.odoo.com/app/artificial-intelligence

OpenAI. (s.d.). *Plugin controls*. ChatGPT Learn. Recuperado em 11 de maio de 2026, de https://learn.chatgpt.com/docs/enterprise/apps-and-connectors

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Rajasekaran, P., Dixon, E., Ryan, C., & Hadfield, J. (2025, 29 de setembro). *Effective context engineering for AI agents*. Anthropic. https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

Redação. (2025, 17 de outubro). *WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/

Redação. (2026, 16 de abril). *WhatsApp se consolida nas vendas on-line enquanto Facebook e lojas próprias perdem fôlego*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/dados/whatsapp-se-consolida-nas-vendas-on-line-enquanto-facebook-e-lojas-proprias-perdem-folego/

Sommerville, I. (2018). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson Education do Brasil.

Toki. (s.d.). *Toki - O que posso resolver para você?*. Recuperado em 31 de agosto de 2026, de https://toki.com/pt

Trinks. (s.d.). *Trinks IA: agendamento automático pelo WhatsApp*. Recuperado em 13 de julho de 2026, de https://ajuda.trinks.com/trinks-ia-agendamento-automatico-pelo-whatsapp

Trivedi, H., Khot, T., Hartmann, M., Manku, R., Dong, V., Li, E., Gupta, S., Sabharwal, A., & Balasubramanian, N. (2024). AppWorld: A controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 16022–16076). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850

Vidgof, M., Bachhofner, S., & Mendling, J. (2023). *Large language models for business process management: Opportunities and challenges* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.04309

Yao, S., Shinn, N., Razavi, P., & Narasimhan, K. (2024). *τ-bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12045

Zeng, Z., Watson, W., Cho, N., Rahimi, S., Reynolds, S., Balch, T., & Veloso, M. (2023). FlowMind: Automatic workflow generation with LLMs. In *Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance* (pp. 73–81). ACM. https://doi.org/10.1145/3604237.3626908